



YUMI – MULTIPLATFORMNÍ APLIKACE

Ročníková práce

Autor	Bohuslav Čermák
Obor	Informační technologie
Vedoucí práce	Mgr. Michal Stehlík
Školní rok	2025/2026
Počet stran	455
Počet slov	5145

Anotace

Tato práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace Yumi sloužící ke sledování a analýze nutričního příjmu v každodenním životě. Uživatelské rozhraní aplikace je navrženo tak, aby bylo přehledné, přátelské a motivující pro uživatele se zájmem o zdravý životní styl. Aplikace obsahuje domovskou obrazovku s přehledem kalorií, záznam stravy manuálně i prostřednictvím AI analýzy fotografie a komunitní sekci s kluby a přáteli. Práce zahrnuje systém pro správu databáze nutričních hodnot využívající open-source API OpenFoodFacts a databázi USDA FoodData Central, a dále mechanismy pro sdílení dosažených výsledků mezi uživateli.

Summary

This thesis focuses on the development of a multiplatform mobile application Yumi, designed to track and analyze nutritional intake in everyday life. The user interface is designed to be clear, user-friendly, and motivating for users interested in a healthy lifestyle. The application features a home screen with a calorie overview, meal logging both manually and via AI photo analysis, and a community section with clubs and friends. The thesis includes a system for managing a nutritional database using the open-source OpenFoodFacts API and the USDA FoodData Central database, as well as mechanisms for sharing results among users.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. V práci jsem použil pouze zdroje uvedené v seznamu literatury. Všechny převzaté části, včetně textů, obrázků a kódu, jsou řádně označeny a citovány. Výstupy nástrojů umělé inteligence byly využity jako pomocný prostředek při tvorbě práce a jsou v textu explicitně označeny.

V Liberci dne 15.05.2026

.....
Bohuslav Čermák

Obsah

Úvod.....	1
1 Analýza trhu a uživatelské motivace	2
1.1 Průzkum stávajících řešení	2
1.2 Psychologie bariéry	4
1.3 Konkurenční výhoda Yumiho	4
1.4 Uživatelský profil	5
2 Vizuální identita a design (Figma).....	6
2.1 Designová filozofie.....	6
2.2 Barevná paleta a symbolika	6
2.3 Typografie	6
2.4 Role maskota.....	7
3 Technická architektura	14
3.1 Volba technologií a vývojové prostředí	14
3.1.1 React Native a Expo	14
3.1.2 NativeWind a Tailwind	14
3.2 Databáze a backendové řešení (Supabase).....	16
3.2.1 Supabase a struktura databáze	16
3.2.2 Autentizace a bezpečnost dat	18
3.3 Návrh a implementace API endpointů	18
3.3.1 Endpoint food-search (příklad).....	18
3.4 Souborový systém a navigační struktura.....	18
3.4.1 Expo Router a file-based routing	18
3.4.2 Organizace projektu	19
3.4.3 Dynamické směrování.....	19
4 Implementace frontendu a AI integrace.....	20
4.1 Struktura projektu a souborový systém.....	20
4.2 Implementace klíčových obrazovek	21
4.3 Databáze potravin a externí API.....	23
4.3.1 OpenFoodFacts.....	23
4.3.2 USDA.....	24
4.4 Magic Scan — AI skenování jídla.....	24
4.4.1 Primární engine — Gemini 3.1 Flash Lite Preview	24

4.4.2	Záložní engine — GPT-4o Mini	25
5	Komunita, byznys model a distribuce	26
5.1	Systém klubů a sociální interakce.....	26
5.2	Byznys model a monetizace	27
5.3	Distribuce aplikace	28
6	Testování aplikace	29
6.1	Strategie a průběh testování.....	29
6.2	Výsledky testování.....	29
7	PostHog analytika	31
7.1	Implementace a nasazení.....	31
8	Testování s uživateli a optimalizace UX	32
8.1	Plán testování	32
8.2	Průběh testování	32
8.3	Provedené úpravy.....	32
9	Využití AI v projektu	33
9.1	AI nástroje použité při vývoji	33
9.2	AI funkce v samotné aplikaci.....	33
	Závěr.....	34
	Seznam zkratek a odborných výrazů.....	35
	Seznam obrázků.....	37
	Použité zdroje	38
A.	Seznam příložených souborů	I

Úvod

Sledování stravy a kalorického příjmu je dnes často vnímáno jako překážka — kvůli časové náročnosti, nepřehlednosti a postupné ztrátě motivace, kterou běžné nutriční aplikace nedokážou dlouhodobě udržet. Aplikace Yumi proto vzniká s cílem vytvořit přívětivější rozhraní, které uživatele neodrazuje, ale skutečně mu pomáhá plnit jeho cíle.

Hlavním cílem práce je vývoj multiplatformní aplikace pro platformy iOS a Android s využitím frameworku React Native, postaveného na technologii React, a nástroje Expo, který vývoj v React Native výrazně zjednodušuje. Součástí projektu je také příprava procesu nasazení do obchodů App Store a Google Play, zahrnující konfiguraci v nástrojích Apple Developer Program a Google Play Console. Projekt řeší odstranění nedostatků typických pro konkurenční řešení — zastaralého uživatelského rozhraní a nepohodlného ovládání aplikace.

Důležitým pilířem projektu je backendový systém postavený na platformě Supabase (BaaS) pro správu dat a komunitních funkcí. Klíčovou funkcí aplikace je rychlá AI analýza jídla prostřednictvím modelů Gemini Flash Lite a GPT-4o Mini. Práce také zahrnuje implementaci platební brány Stripe zajišťující správu předplatného a prémiových funkcí. Dokumentace pokrývá celý proces vývoje — od prvotního návrhu v nástroji Figma přes implementaci AI analýzy obrazu a platebních mechanismů až po systém klubů podporující dlouhodobé zdravé návyky.

1 Analýza trhu a uživatelské motivace

Před zahájením návrhu aplikace bylo třeba zjistit, co se na trhu už nabízí, co nefunguje tak dobře, jak by mohlo a pro koho tedy Yumi vlastně vzniká. Tato kapitola shrnuje volný průzkum konkurenčních řešení, psychologické bariéry, které brání uživatelům ve sledování stravy dlouhodobě, a poté určí místo, kde Yumi má reálnou šanci uspět.

1.1 Průzkum stávajících řešení

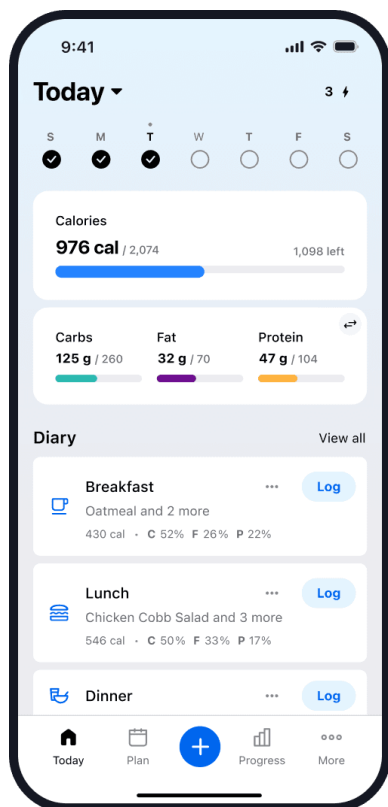
Na trhu dominují tři hlavní aplikace pro monitorování příjmu živin.

MyFitnessPal (1) - původem nejvíce rozšířená aplikace v tomto segmentu, s databází více jak 14 milionů potravin. Přidávání jídla je však příliš mnoho kroků a od roku 2022 jsou klíčové funkce jako podrobné makro grafy či přístup k historii dostupné jen v placené verzi Premium.

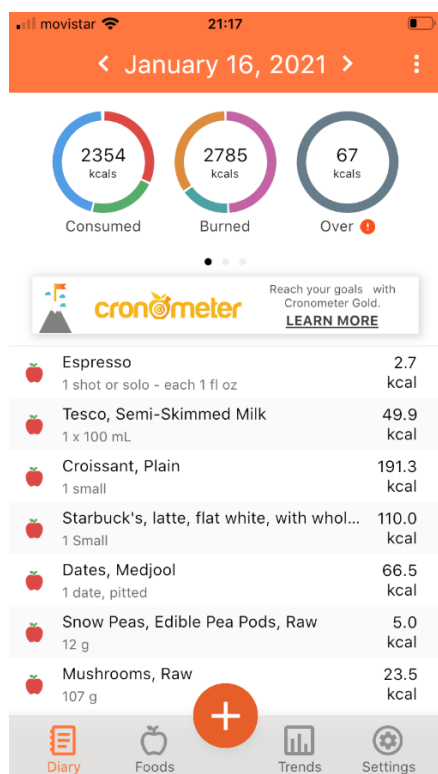
Cronometer (2) - pokročilý uživatel a sportovec využívá detailní přehled mikronutrientů včetně vitamínů a minerálů. Rozhraní je však tak přeplněné daty, že klasický mladý dospělý/tvrdě pracující student může být odrazen od používání.

Dine4Fit (3) - česká aplikace, která míří do lokálního trhu a jejíž hlavní přednost je databáze českých a slovenských potravin a jídel. Postrádá však moderní AI funkce, gamifikaci a sociální vrstvu, která by uživatele motivovala k dlouhodobému používání.

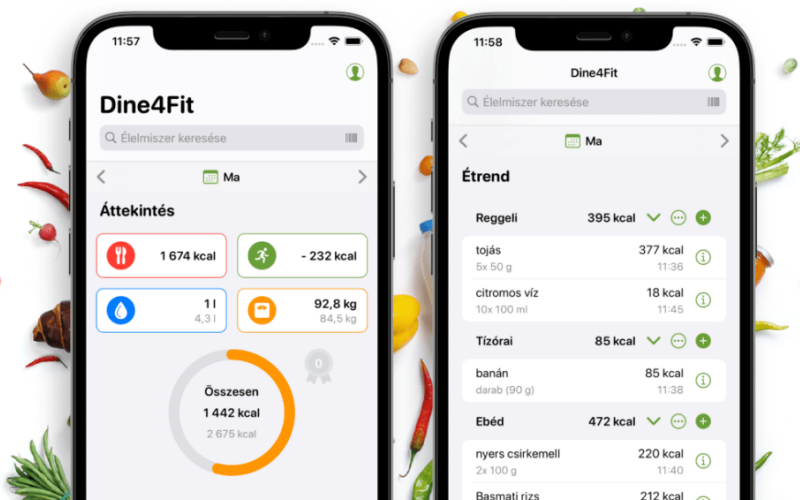
Všechny tři aplikace však postrádají herní nebo emocionální složku — jsou to v podstatě jen digitální tabulky s hezcím kabátem, které přestanou uživatele bavit po pár dnech.



Obrázek 1 - MyFitnessPal



Obrázek 2 - Cronometer



Obrázek 3 - Dine4fit

1.2 Psychologie bariéry

Výzkumy z oblasti behaviorální psychologie naznačují, že hlavním důvodem, proč lidé přestanou sledovat dietu, není jejich nedostatek vůle, ale tzv. „**habit friction**“ (4) - tedy tření, které vzniká pokaždé, když něco zaznamenají. Studie (Helander et al., 2014) (5) zkoumala údaje 190 000 uživatelů a zjistila, že 67 % opustilo aplikaci do 14 dní — jako hlavní důvod uváděli nadměrnou časovou náročnost záznamu. K tomu také směřuje předchozí zkušenost s analyzovanými aplikacemi: **MyFitnessPal** je příliš mnoho kroků, **Cronometer** uživatele „utopí“ v datech už při prvním otevření a **Dine4Fit** nenabízí žádnou rychlou cestu ke sledování.

Druhým problémem je absence zpětné vazby — všechny tři aplikace fungují jako černá díra, do níž uživatel vkládá data, aniž by dostával relevantní odezvu. Třetí překážkou je sociální izolace — žádná z aplikací sociální vrstvu výrazně neřeší, skupinové výzvy v **MyFitnessPal** jsou schované hluboko v menu a v praxi je nikdo příliš nevyužívá.

Yumi na tyto tři body reaguje — AI skenování snižuje tření na jedno vyfocení, postava Yumiho přidává emocionální zpětnou vazbu a systém přátel a skupin řeší sociální motivaci.

1.3 Konkurenční výhoda Yumiho

Na základě výše uvedené analýzy lze definovat tři oblasti, ve kterých má Yumi konkrétní výhodu nad konkurencí:

1. **Rychlost záznamu** — díky integraci modelu Gemini Flash Lite pro analýzu fotografie jídla lze jídlo zaznamenat průměrně za 3–4 sekundy. Skenování v konkurenčních aplikacích (Lifesum, Lose It!) trvá přibližně 15–20 sekund a jejich přesnost je nižší, neboť nevyužívají multimodální modely aktuální generace.

2. **Emocionální angažovanost** — postava Yumiho reaguje v reálném čase na stravovací návyky uživatele. Stejný herní princip využívá aplikace Duolingo (6), která díky němu dosahuje výrazně vyšší retence uživatelů než průměr v kategorii vzdělávání. Yumi přenáší tento princip do segmentu health & fitness.
3. **Sociální vrstva** — skupinové leaderboardy a streak mechanika dávají uživateli důvod otevřít aplikaci i bez záměru zapisovat stravu, což je klíčové pro dlouhodobou retenci.

1.4 Uživatelský profil

Na základě průzkumu trhu byl definován primární uživatel Yumiho jako jednotlivec ve věku **15–28 let**, který chce zdravý životní styl, ale nechce se věnovat sledování své stravy. Je to obvykle student nebo mladý pracující člověk zvyklý na rychlé vizuální aplikace jako Instagram, TikTok nebo Duolingo. Zajímají ho hlavně kalorie a proteiny, ne detailní mikroživiny. Gamifikaci ocení víc než tabulku. Zaplatí za prémiové funkce, ale až poté, co mu free verze prokáže svou hodnotu. Sekundární profil je fitness nadšenec ve věku 20–35 let, který Yumiho používá jako doplněk ke svým tréninkovým aplikacím. Cení si především přesnosti AI skenování a týdenních souhrnů Weekly Rewind.

2 Vizuální identita a design (Figma)

Návrh vizuální identity byl prvním krokem vývoje — před samotnou implementací bylo nutné definovat vzhled aplikace, způsob ovládání a celkový dojem který má uživateli přinášet. Jako návrhový nástroj byl zvolen Figma, který umožňuje kombinovat UI návrh, prototypování i správu design systému na jednom místě.

2.1 Designová filozofie

Cíl byl jasný: aplikace by neměla vypadat jako nudná nutriční tabulka, ale jako něco, co se chce otevřít. Vizuální styl proto vychází z [kawaii designu](#) - přátelské, zaoblené tvary, teplá barevná paleta a živý charakter, který reaguje na chování uživatele. Design je tmavý (dark mode), aby se oči neunavily při večerním používání a akcentní barvy lépe vynikly.

2.2 Barevná paleta a symbolika

Barevná paleta vychází z vizuální metaforu avokáda — maskota aplikace. Každá barva má přiřazenou sémantiku a používá se konzistentně napříč celou aplikací.

Název	HEX	Použití
Slupka	#355E3B	Texty, obrysy
Vnější dužina	#84C754	Hlavní akcentní barva, tlačítka
Vnitřní dužina	#C5E384	Sekundární prvky, pozadí karet
Pecka	#8F593C	Specifické akce, detaily
Líčka	#E7A7A2	Notifikace, nálady maskota
Tvář	#CA877E	Doplňková růžová, jemné akcenty
Oči/Ústa	#1D1D1D	Texty, ikony



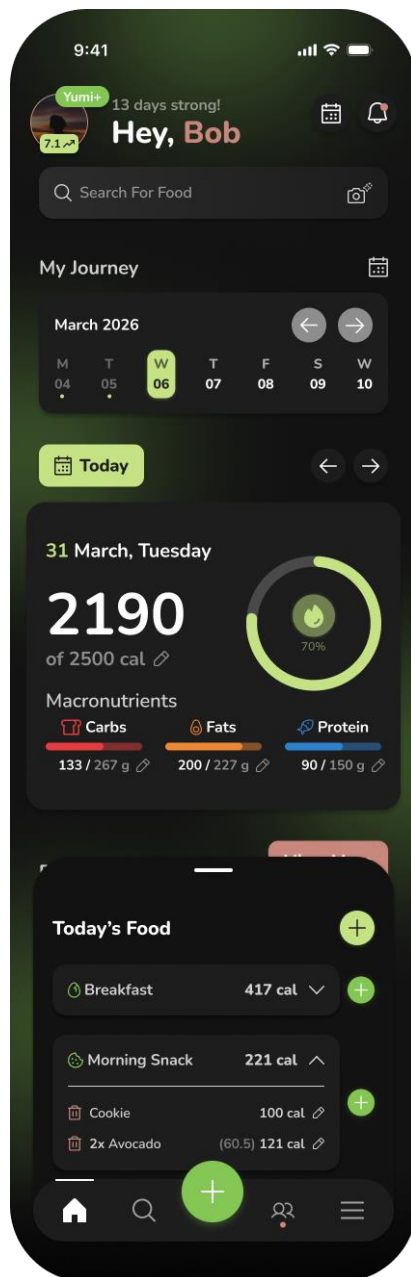
2.3 Typografie

Primárním fontem je **Nunito** (7) — bezpatkové písmo se zaoblenými koncovkami. Font byl zvolen pro svou vizuální kompatibilitu s designem aplikace, dostupnost zdarma přes Google Fonts a podporu české diakritiky. V aplikaci se používá ve třech řezech:

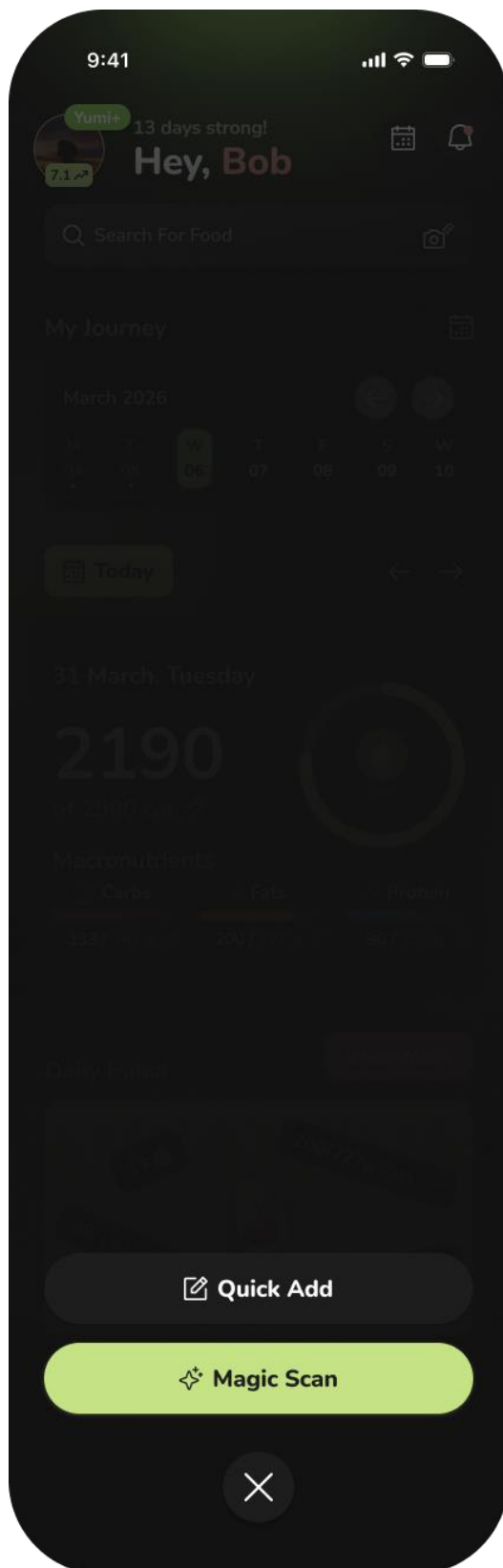
Medium pro běžný text, SemiBold pro popisky a Bold pro nadpisy a důležité hodnoty jako počet kalorií, případně ExtraBold ve výjimečných situacích.

2.4 Role maskota

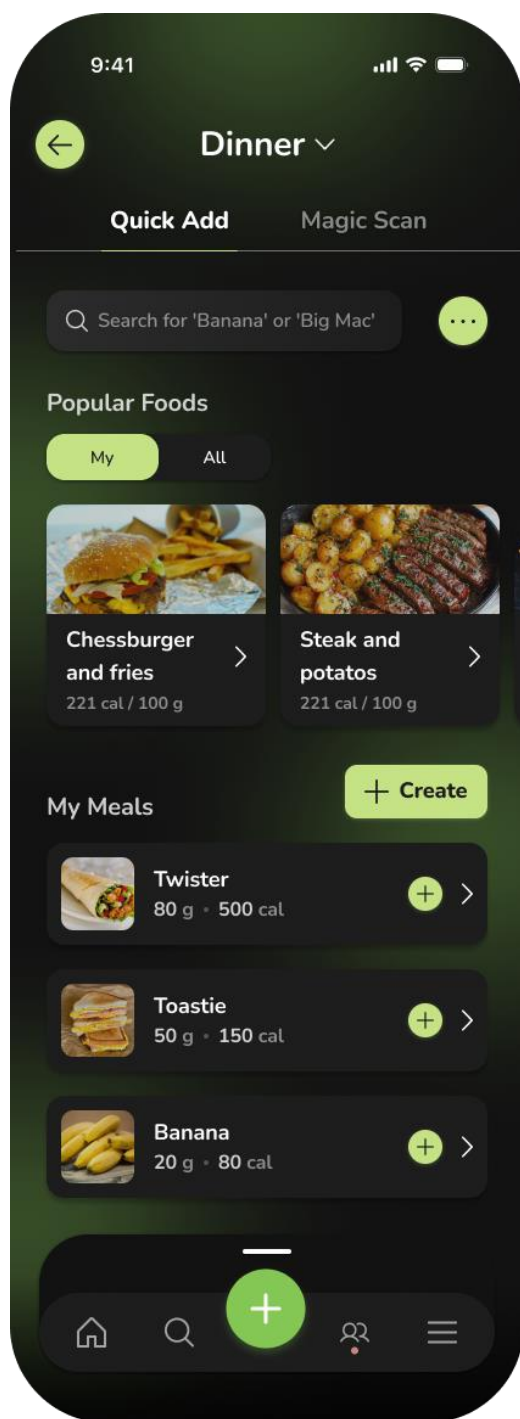
Maskot Yumi je kawaii avokádo tvořící emocionální jádro aplikace. Postavička byla nalezena na Pinterestu (8) a pak ji upravena pomocí AI nástrojů a ruční práce tak, aby měla různé výrazy podle situace a vypadala stejně na všech obrazovkách. Maskot plní tři funkce: zobrazuje aktuální stav plnění maker na domovské obrazovce, reaguje na to, co uživatel jí a slouží jako vizuální kotva celé aplikace.



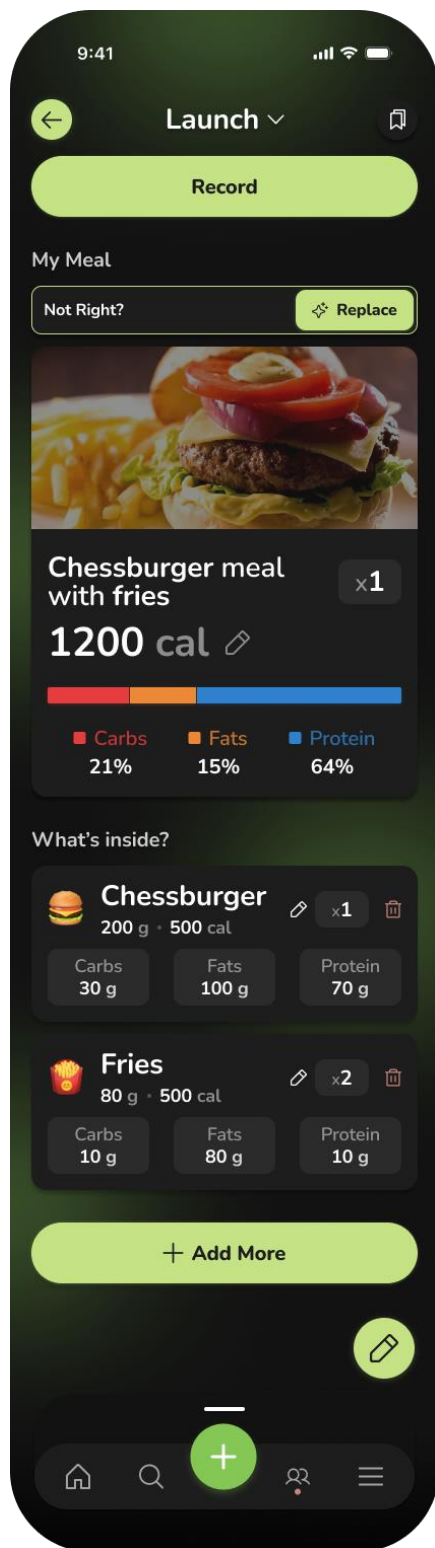
Obrázek 4 - App-menu



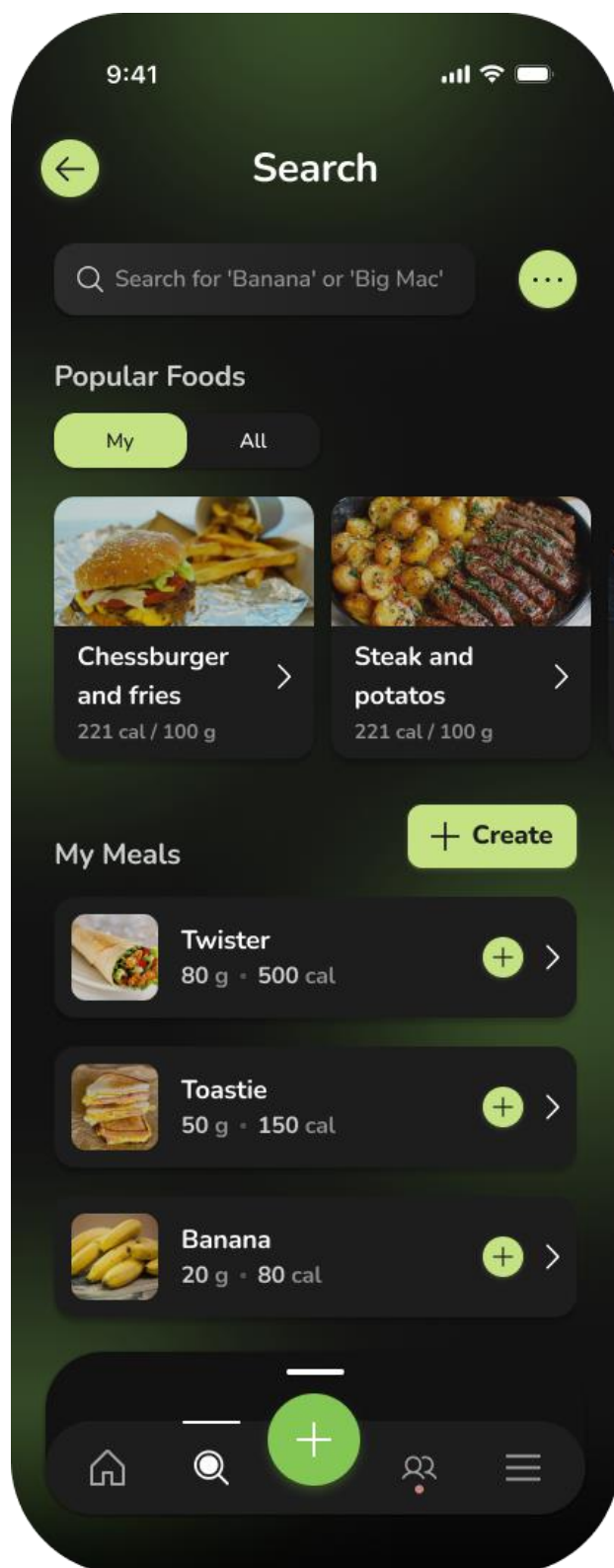
Obrázek 5 - App-add-food



Obrázek 6 - App-add-food--quick-add



Obrázek 7 - App-add-food--magic-scan



Obrázek 8 - App-search



Obrázek 9 - App-loading



Obrázek 10 - logo

3 Technická architektura

Před samotnou implementací bylo nutné zvolit technologie, navrhnout strukturu projektu a připravit backendové řešení. Tato kapitola popisuje klíčová technická rozhodnutí a jejich zdůvodnění.

3.1 Volba technologií a vývojové prostředí

3.1.1 React Native a Expo

Jako frontendový framework byl zvolen React Native (9) ve spojení s nástrojem Expo (10). React Native umožňuje psát jednu sdílenou kódovou základnu v TypeScriptu, která se zkompiluje do nativní aplikace pro iOS i Android. Expo rozšiřuje tento základ o předpřipravené nativní moduly — přístup ke kameře, čtečce čárových kódů nebo push notifikacím — bez nutnosti psát nativní kód ve Swiftu nebo Kotlinu.

3.1.2 NativeWind a Tailwind

NativeWind je knihovna, která přináší systém utility tříd z frameworku Tailwind CSS do prostředí React Native. Namísto psaní samostatných StyleSheet objektů lze styly definovat přímo v JSX pomocí className atributu. Konfigurace zahrnuje globální CSS soubor s Tailwind direktivami a tailwind.config.ts kde jsou definovány vlastní barvy a řezy fontu Nunito

```
//globals.css
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

@layer components {
  .title {
    @apply font-nunito-700 text-xl text-white/80 tracking-[-0.005em];
  }

  .title--bigger {
    @apply font-nunito-800 text-xl text-white tracking-[-0.005em];
  }
}
```

```

    }

    .title--smaller {
      @apply font-nunito-700 text-lg text-white/60 tracking-[-0.005em];
    }

    .base-text {
      @apply font-nunito-600 text-base text-white/80 tracking-[-0.005em] leading-6;
    }
  }
}

//nativewind-env.d.ts
/// <reference types="nativewind/types" />
//tailwind.config.ts
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
module.exports = {
  content: [
    "./app/**/*.{js,jsx,ts,tsx}",
    "./components/**/*.{js,jsx,ts,tsx}"
  ],
  presets: [require("nativewind/preset")],
  theme: {
    extend: {
      fontFamily: {
        //Normal
        "nunito-200": ["Nunito-200"],
        "nunito-300": ["Nunito-300"],
        "nunito-400": ["Nunito-400"],
        "nunito-500": ["Nunito-500"],
        "nunito-600": ["Nunito-600"],
        "nunito-700": ["Nunito-700"],
        "nunito-800": ["Nunito-800"],
        "nunito-900": ["Nunito-900"],
        //Cursive
        "nunito-200i": ["Nunito-200i"],
        "nunito-300i": ["Nunito-300i"],
        "nunito-400i": ["Nunito-400i"],

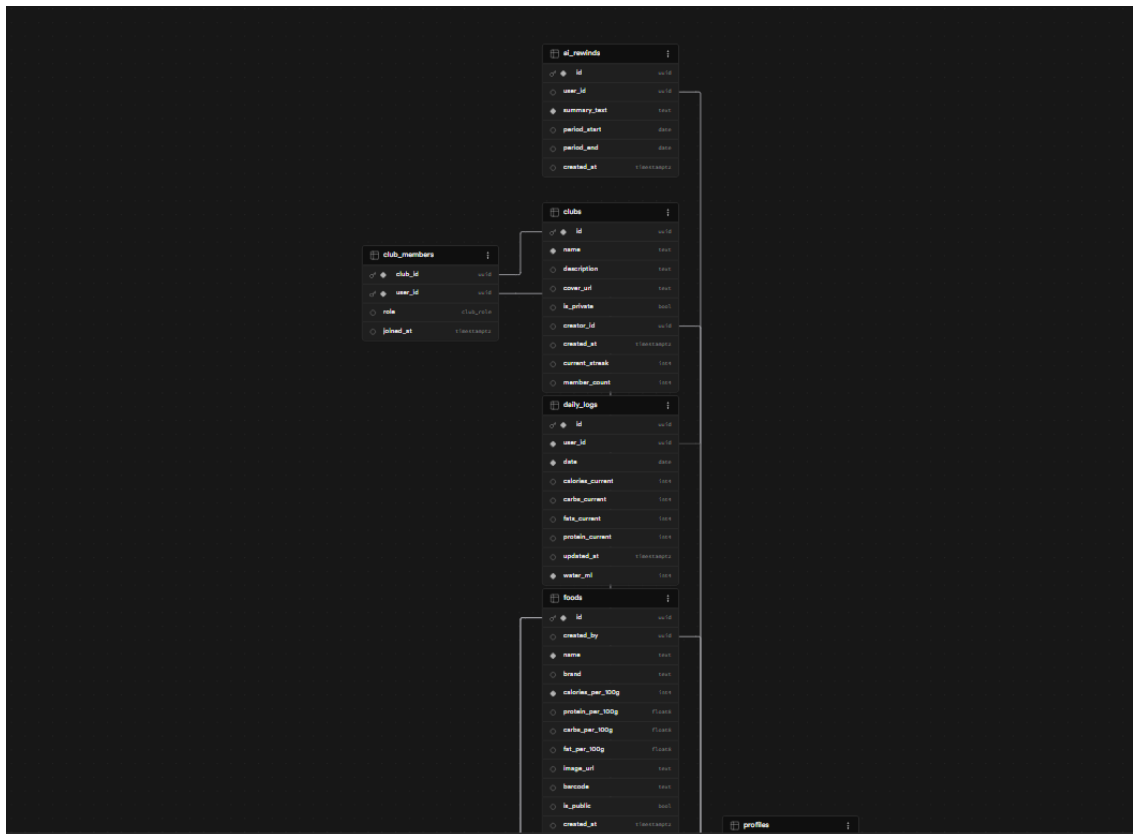
```

```
    "nunito-500i": ["Nunito-500i"],
    "nunito-600i": ["Nunito-600i"],
    "nunito-700i": ["Nunito-700i"],
    "nunito-800i": ["Nunito-800i"],
    "nunito-900i": ["Nunito-900i"],
  },
  colors: {
    green: "#84C754",
    darkGreen: "#355E3B",
    yellow: "#C5E384",
    darkYellow: "#B2D26F",
    brown: "#8F593C",
    pink: "#CA877E",
    white: "#FFFFFF",
    dark: "#1D1D1D",
    black: "#121212"
  }
}
},
plugins: [],
}
```

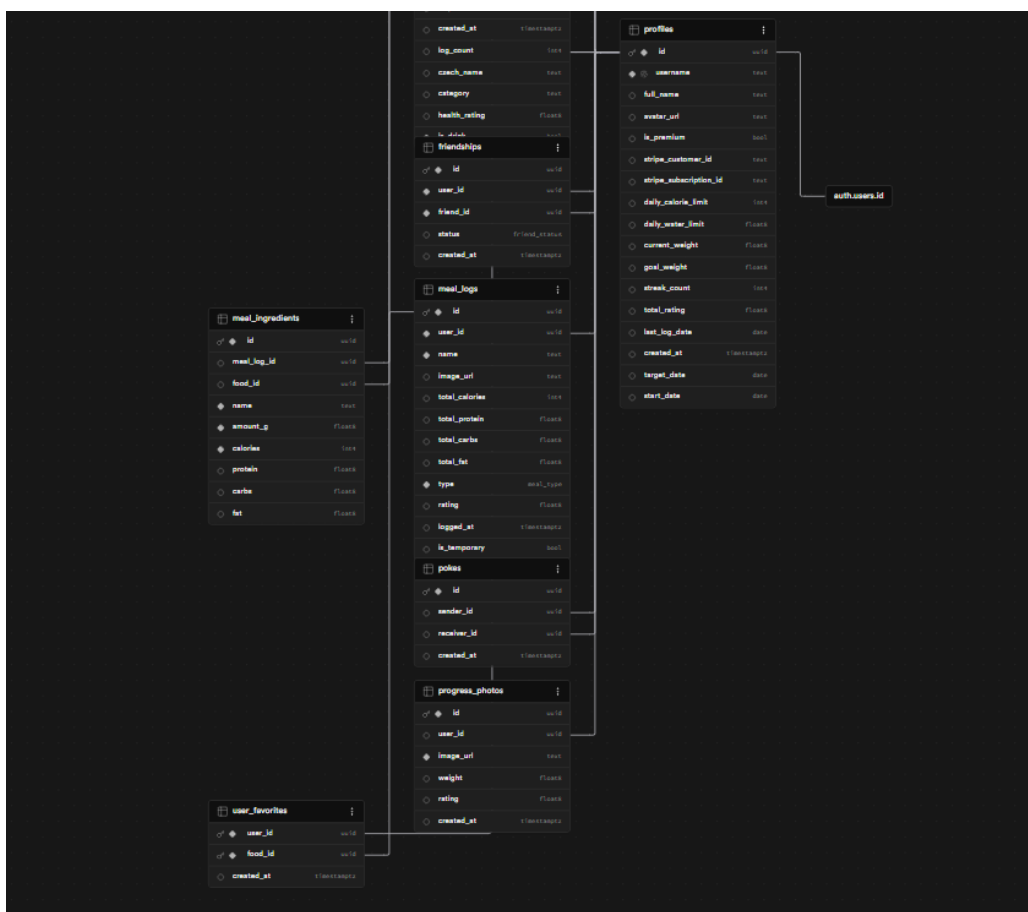
3.2 Databáze a backendové řešení (Supabase)

3.2.1 Supabase a struktura databáze

Jako backendové řešení byla zvolena platforma Supabase (11) — open-source alternativa k Firebase postavená na PostgreSQL. Platforma poskytuje databázi, autentizaci, správu souborů a Edge Functions na jednom místě, což eliminovalo potřebu samostatného backendového serveru. Klíčové tabulky databáze zahrnují: foods (potraviny s nutričními hodnotami), meal_logs (záznamy jídel uživatelů), users (profily), clubs a club_members (sociální vrstva).



Obrázek 11 - DB-1



Obrázek 12 - DB-2

3.2.2 Autentizace a bezpečnost dat

Přihlášení uživatelů je řešeno přes Supabase Auth, který podporuje přihlášení e-mailem, Google účtem i Apple ID. Přístup k datům je řízen pomocí Row Level Security (RLS) — každý uživatel vidí pouze svá vlastní data, případně veřejná data ostatních uživatelů tam kde je to záměrem (např. leaderboardy klubů).

3.3 Návrh a implementace API endpointů

Backendová logika běží na Supabase Edge Functions — serverless funkcích na Deno runtime. Tímto způsobem zůstávají citlivé API klíče (USDA, Pixabay, Microsoft Translator) na serveru a neprosakují do klientského kódu.

3.3.1 Endpoint food-search (příklad)

Hlavní endpoint pro vyhledávání potravin. Přijímá dotaz od uživatele a provádí následující kroky:

1. **Překlad dotazu** — dotaz je přeložen z češtiny do angličtiny přes Microsoft Translator API, zálohou je MyMemory a LibreTranslate
2. **Vyhledávání** — podle typu potravin se volí zdroj dat: OpenFoodFacts pro balené výrobky, USDA FoodData Central (12) pro čerstvé suroviny
3. **Skórování výsledků** — vlastní algoritmus ohodnotí relevanci každého výsledku vůči dotazu
4. **Obrázky** — chybějící obrázky se dohledají přes Pixabay, zálohou je Unsplash
5. **Uložení do DB** — nové potraviny se automaticky uloží do Supabase pro rychlejší budoucí vyhledávání
6. **Health rating** — každé potravině se vypočítá hodnocení zdravoti (0–10) podle kalorií, proteinů, tuků a sacharidů

3.4 Souborový systém a navigační struktura

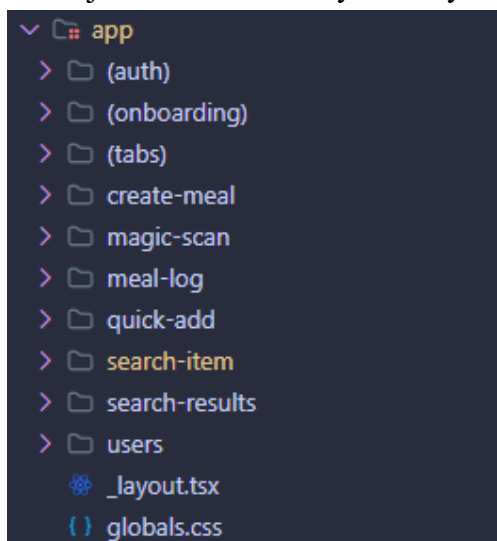
3.4.1 Expo Router a file-based routing

Navigace v aplikaci je implementována pomocí Expo Routeru, který je založen na file-based routing — struktura složek v projektu přímo koresponduje s navigačními cestami aplikace. Tento přístup eliminuje nutnost ručně registrovat obrazovky a výrazně zpřehledňuje orientaci v projektu.

3.4.2 Organizace projektu

Projekt je organizován do skupin označených závorkami, které Expo Router interpretuje jako layouty bez vlivu na URL cestu:

Složka	Obsah
app/(auth)/	Přihlášení a registrace
app/(onboarding)/	Onboarding průvodce pro nové uživatele
app/(tabs)/	Hlavní navigace — domov, hledání, skupiny, profil
app/create-meal/	Vytvoření vlastního jídla
app/magic-scan/	AI skenování jídla
app/meal-log/	Záznam a správa jídel
app/quick-add/	Rychlé přidání jídla bez vyhledávání
app/search-item/	Detail potraviny s dynamickým ID
app/search-results/	Výsledky vyhledávání potravin
app/users/	Profil jiného uživatele s dynamickým ID



Obrázek 13 - Struktura složek

3.4.3 Dynamické směřování

Pro obrazovky závislé na konkrétním záznamu (detail potraviny, detail klubu) využívá Expo Router dynamické segmenty ve formátu [id] — parametr se automaticky předá jako prop do komponenty bez nutnosti manuální konfigurace navigace.

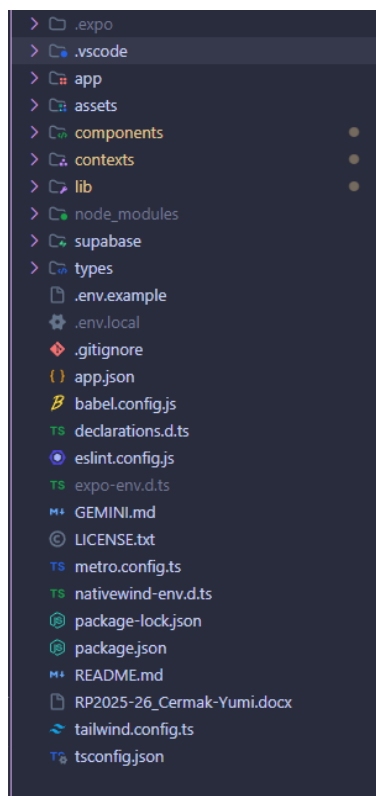
4 Implementace frontendu a AI integrace

4.1 Struktura projektu a souborový systém

Projekt je organizován do několika klíčových složek:

- **app/** — všechny obrazovky aplikace řízené Expo Routerem
- **components/** — znovupoužitelné UI komponenty rozdělené do podkategorií podle účelu: buttons/, calendar/, dashboard/, meals/, navigation/, inputs/, modals/, onboarding/, results/, sliders/ a common/
- **lib/** — sdílená logika rozdělená do hooks/ (vlastní React hooks jako useFoodSearch nebo useAuth), helpers/ (pomocné funkce pro datum, obrázky a jídla) a services/ (komunikace se Supabase a food-search API)
- **contexts/** — React kontexty pro správu globálního stavu: autentizace, vyhledávání, onboarding a domovská obrazovka
- **types/** — TypeScript typy pro databázové modely, kontexty a API odpovědi
- **assets/** — obrázky, ikony a fonty
- **supabase/** — konfigurace a migrace databáze

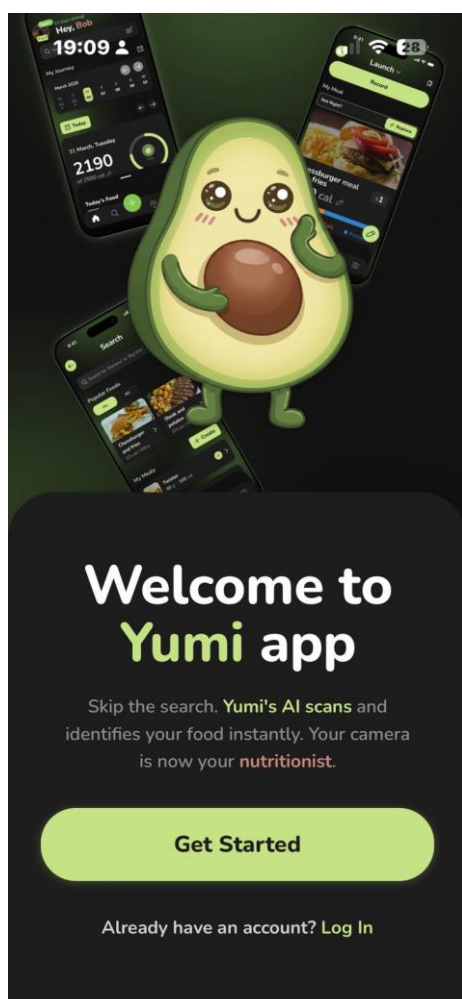
Konfigurační soubory v kořeni projektu zahrnují app.json (Expo konfigurace), tailwind.config.ts (design systém) a tsconfig.json.



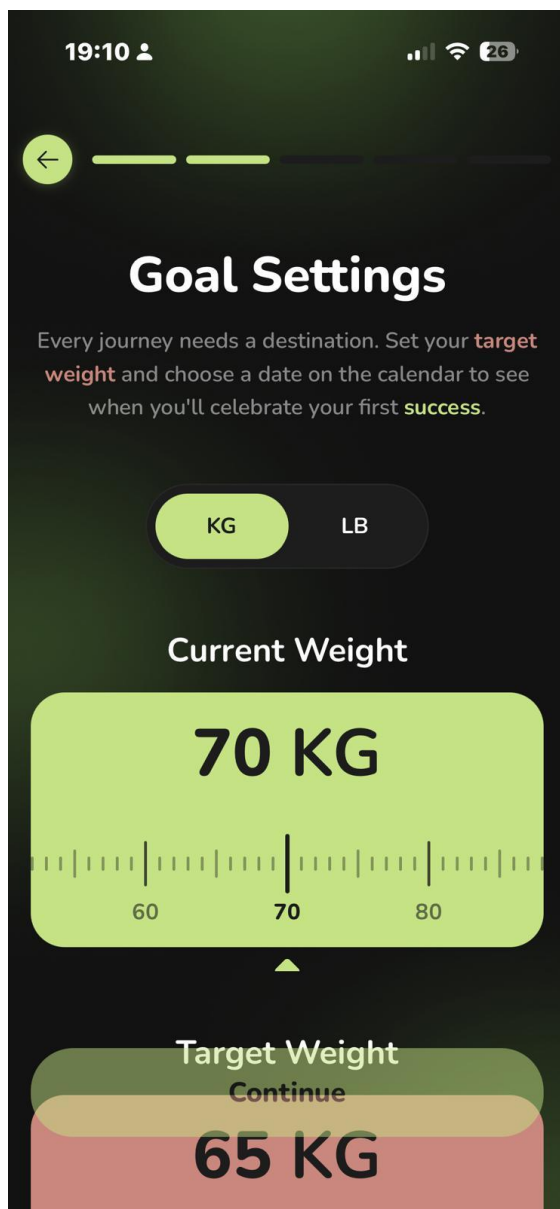
Obrázek 14 - Struktura složek-all

4.2 Implementace klíčových obrazovek

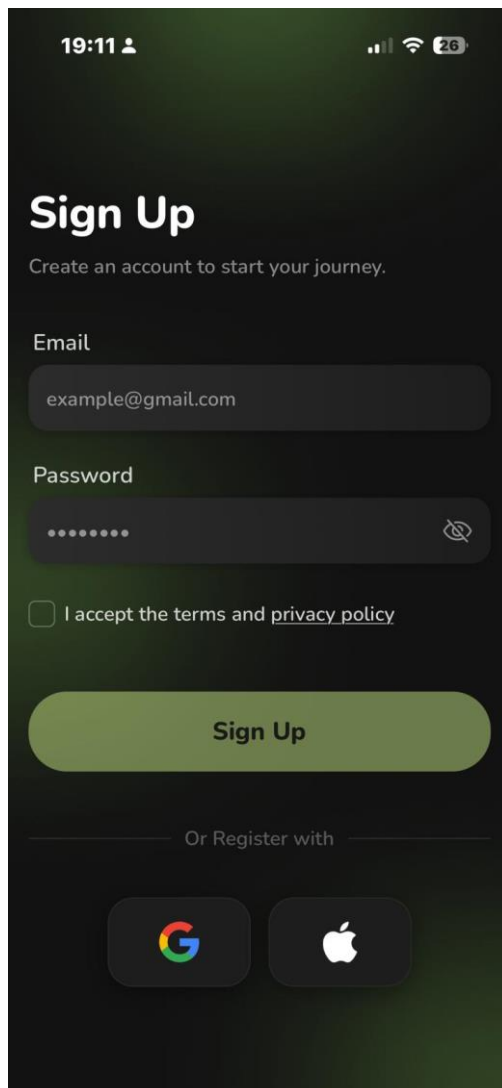
Hotové obrazovky pokrývají celý základní flow aplikace — od přihlášení přes onboarding až po vyhledávání a záznam jídla. Přihlašovací a registrační obrazovky v app/(auth)/ komunikují přímo se Supabase Auth a podporují přihlášení e-mailem, přičemž podpora Google účtu a Apple ID je plánována v další fázi vývoje. Po registraci následuje onboarding v app/(onboarding)/ který sbírá základní údaje pro výpočet kalorického limitu pomocí Harris-Benedictovy rovnice. Domovská obrazovka zobrazuje denní přehled kalorií, makronutrienty a maskota Yumiho jehož nálada reaguje na plnění denních cílů.



Obrázek 15 - Yumi-welcome



Obrázek 16 - Yumi-goal-settings



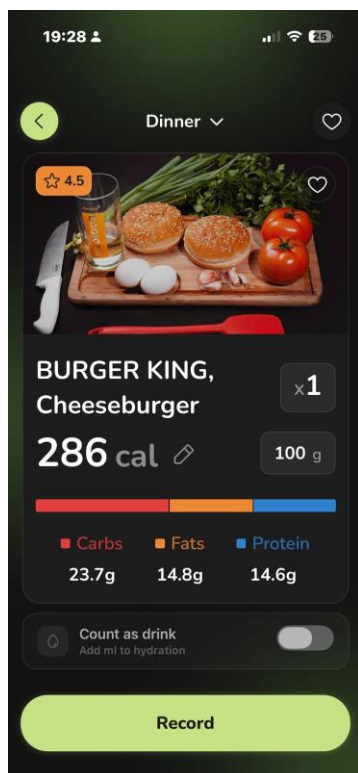
Obrázek 17 - Yumi-sign-up

4.3 Databáze potravin a externí API

Pro získávání nutričních dat aplikace kombinuje dva externí zdroje podle typu potravin. Vyhledávací dotazy zadané v češtině jsou před odesláním automaticky přeloženy do angličtiny přes Microsoft Translator API (13) — zálohou je MyMemory (14) a jako poslední možnost LibreTranslate (15).

4.3.1 OpenFoodFacts

OpenFoodFacts (16) je open-source databáze balených potravin s více než 3 miliony produktů dostupná zdarma bez API klíče. Slouží jako primární zdroj pro skenování čárových kódů a vyhledávání balených výrobků. Protože databáze neobsahuje vždy obrázky, chybějící fotografie se dohledávají dynamicky přes Pixabay: zálohou je Unsplash.



Obrázek 18 - Yumi-result-meal

4.3.2 USDA

USDA FoodData Central (12) je databáze amerického ministerstva zemědělství s detailními nutričními daty pro čerstvé suroviny, ovoce a zeleninu. Používá se jako primární zdroj pro nezpracované potraviny kde OpenFoodFacts nemá dostatečné pokrytí. Přístup vyžaduje bezplatný API klíč. Stejně jako u OpenFoodFacts se chybějící obrázky doplňují přes Pixabay a Unsplash.

4.4 Magic Scan — AI skenování jídla

Frontendová obrazovka `app/magic-scan/` je implementována a napojena na Supabase Edge Function `magic-scan`. Flow funguje následovně: uživatel vyfotí jídlo, fotka se převede do formátu base64 a odešle na endpoint, který ji předá AI modelu k analýze. Model vrátí název jídla, celkové nutriční hodnoty a zároveň rozloží jídlo na jednotlivé složky — například hamburger s hranolkami se zobrazí jako celek i s rozpisem každé části zvlášť. Uživatel může hodnoty před uložením ručně upravit.

4.4.1 Primární engine — Gemini 3.1 Flash Lite Preview

Jako primární AI model byl zvolen Gemini 3.1 Flash Lite Preview (17) od Googlu — multimodální model optimalizovaný pro rychlost a nízké náklady na zpracování. Model přijme fotografii jídla spolu s promptem specifikujícím požadovaný výstup ve formátu

JSON: název jídla v angličtině, celková gramáž, kalorie, proteiny, tuky, sacharidy a pole komponent kde každá složka jídla obsahuje stejné nutriční údaje. Implementace běží jako Supabase Edge Function na Deno runtime, přičemž API klíč zůstává bezpečně na serveru a nikdy se nedostane do klientského kódu.

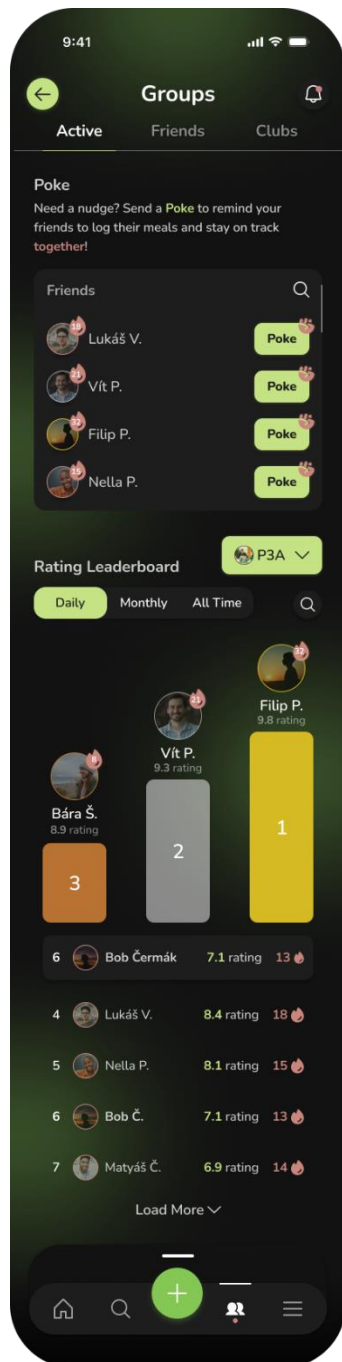
4.4.2 Záložní engine — GPT-4o Mini

V případě výpadku nebo chyby Gemini API se logika automaticky přepne na záložní model GPT-4o Mini (18) od OpenAI. Oba modely dostávají identický prompt a vrací výstup ve stejném JSON formátu, takže přepnutí je pro uživatele zcela transparentní. Výsledek obsahuje i informaci o tom, který model analýzu provedl.

5 Komunita, byznys model a distribuce

5.1 Systém klubů a sociální interakce

Sociální vrstva aplikace funguje ve dvou úrovních — přátelé a kluby. Přátele lze přidat skenováním QR kódu nebo vyhledáním podle uživatelského jména. Kluby jsou skupiny uživatelů se sdíleným streak systémem — každý člen musí denně zaznamenat alespoň jedno jídlo, aby série pokračovala. Pokud někdo nestíhá, ostatní mu mohou poslat Poke — push notifikaci která ho upozorní. Leaderboard řadí členy podle ratingu odvíjeného od délky série a kvality jídel. Obrazovky skupin a klubů jsou v době psaní implementovány jako UI, funkční napojení na backend je plánováno v další fázi vývoje.



Obrázek 19 - App-groups--active

5.2 Byznys model a monetizace

Aplikace funguje na modelu Freemium — základní funkce zdarma, prémiové v předplatném Yumi+ za 99 Kč/měsíc. Hlavním nákladem provozu je AI skenování přes Gemini 3.1 Flash Lite (19) — cena jednoho skenu činí přibližně 0,01 Kč. Free uživatelé mají 4 skeny denně zdarma, další lze odemknout zhlédnutím video reklamy přes Google AdMob (20). Výnos z jedné zhlédnuté reklamy (~0,35 Kč) pokryje náklady na přibližně 35 AI skenů — free uživatel spotřebuje maximálně 120 skenů měsíčně (~1,20 Kč), což

reklamy pokryjí s přehledem. Yumi+ přináší neomezené skenování, žádné reklamy a hlubší AI analýzy. Platební brána Stripe (21) je plánována v další fázi vývoje.

5.3 Distribuce aplikace

Aplikace bude distribuována přes Apple App Store a Google Play. Pro App Store je nutný Apple Developer Program (22) účet (99 USD/rok) a pro Google Play jednorázový poplatek 25 USD přes Google Play Console (23). Sestavení pro obě platformy probíhá přes EAS (Expo Application Services) (24) — cloudový build systém který nevyžaduje lokální Xcode ani Android Studio.

6 Testování aplikace

6.1 Strategie a průběh testování

Testování aplikace probíhalo průběžně během vývoje. Základní funkcionality byla ověřována manuálně na fyzických zařízeních — iPhone 15 Pro (iOS 18) a Pixel 10 (Android 14) — aby bylo zajištěno správné chování na obou platformách. Součástí testování bylo ověření klíčových flow: registrace a přihlášení, onboarding s výpočtem kalorického limitu, vyhledávání potravin, skenování čárových kódů a zápis jídla do deníku.

Pro jednotkové testování byly vytvořeny testy nad pomocnými funkcemi v `lib/helpers/` — konkrétně výpočet kalorického limitu pomocí Harris-Benedictovy rovnice (25) a výpočet health ratingu potravin. Integrační testování ověřilo správnou komunikaci frontendu se Supabase Edge Functions — byly testovány odpovědi endpointů `food-search` a `barcode-search` pro různé typy dotazů včetně hraničních případů jako neznámé potraviny nebo chybné čárové kódy.

6.2 Výsledky testování

Testování odhalilo několik drobných problémů, které byly průběžně opraveny. Vyhledávání potravin v češtině fungovalo správně pro většinu dotazů, avšak u některých specifických názvů překlad přes Microsoft Translator vrátil nepřesný výsledek — tyto případy byly ošetřeny fallback logikou na MyMemory. Skenování čárových kódů fungovalo spolehlivě pro produkty dostupné v databázi OpenFoodFacts (16), u méně známých českých výrobků databáze někdy neobsahovala kompletní nutriční data. Výpočet kalorického limitu byl ověřen porovnáním s referenčními hodnotami Harris-Benedictovy rovnice a výsledky odpovídaly očekávaným hodnotám.

Testovaná funkce		Výsledek	Poznámka
Registrace a přihlášení		Funkční	Otestováno na iOS i Android
Onboarding	výpočet limitu	Funkční	Ověřeno s referenčními hodnotami
Vyhledávání (EN)	potravin	Funkční	Správné výsledky pro 95 % dotazů
Vyhledávání (CZ)	potravin	Funkční	Fallback na MyMemory u 3 dotazů
Skenování čárových kódů		Funkční	Méně známé české výrobky bez dat

Testovaná funkce	Výsledek	Poznámka
Health rating výpočet	Funkční	Odpovídá očekávaným hodnotám

7 PostHog analytika

7.1 Implementace a nasazení

PostHog (26) je open-source platforma pro produktovou analytiku, která umožňuje sledovat chování uživatelů přímo v aplikaci — například které obrazovky navštěvují nejčastěji, kde odcházejí nebo jak využívají jednotlivé funkce. Oproti alternativám jako Google Analytics nebo Mixpanel nabízí PostHog možnost vlastního hostování, což znamená že data zůstávají pod kontrolou vývojáře a nejsou sdílena s třetími stranami.

PostHog byl do aplikace Yumi integrován pomocí oficiálního SDK pro React Native (27). Integrace proběhla automatizovaně přes PostHog Wizard, který analyzoval strukturu projektu a vložil sledování klíčových událostí přímo do relevantních částí kódu. Sledované události zahrnují:

Událost	Popis
user_signed_up	Uživatel dokončil registraci
onboarding_completed	Uživatel dokončil onboarding včetně nastavení cílů
user_logged_in	Uživatel se přihlásil do aplikace
meal_logged	Uživatel zaznamenal jídlo
food_searched	Uživatel vyhledal potravinu
food_favorite_toggled	Uživatel přidal nebo odebral potravinu z oblíbených
water_intake_updated	Uživatel aktualizoval denní příjem vody
meal_deleted	Uživatel smazal záznam jídla

Klíčovou sledovanou metrikou je D7 Retention (Day 7 Retention) — procento uživatelů kteří se vrátí do aplikace 7 dní po první instalaci — která nejlépe vypovídá o tom, zda aplikace dokáže uživatele dlouhodobě udržet. Dále jsou sledovány konverzní poměr z free na Yumi+ a nejčastější body odchodu z onboarding, které poslouží jako podklad pro budoucí optimalizaci UX.

8 Testování s uživateli a optimalizace UX

8.1 Plán testování

Testování s reálnými uživateli bylo naplánováno jako moderované testování použitelnosti — každý účastník dostane sadu úkolů a pozorovatel zaznamenává kde naráží na problémy. Sledované metriky zahrnují čas potřebný k dokončení úkolu, počet chyb a subjektivní hodnocení uživatelů. Výsledky budou sloužit jako podklad pro optimalizaci UX před finálním vydáním.

Plánovaným krokem je rozšíření testování na větší vzorek uživatelů před finálním vydáním, přičemž zpětná vazba bude sbírána přímo v aplikaci prostřednictvím in-app formuláře.

8.2 Průběh testování

Testování proběhlo na vzorku 4 osob ve věku 16–24 let odpovídajících primárnímu uživatelskému profilu. Každý účastník prošel onboardingem, vyhledal tři potraviny a zaznamenal jídlo. Testování odhalilo dva hlavní problémy — dashboard s přehledem kalorií byl umístěn příliš nízko a vyžadoval scrollování, a chyběla haptická odezva při klíčových akcích na kterou jsou uživatelé zvyklí z jiných aplikací.

8.3 Provedené úpravy

Na základě zpětné vazby byl dashboard posunut výše na domovské obrazovce tak aby byl viditelný bez scrollování. Dále byly přidány vibrace při potvrzení zápisu jídla a dalších klíčových interakcích.

9 Využití AI v projektu

9.1 AI nástroje použité při vývoji

Nástroje umělé inteligence byly využívány průběžně během celého vývoje jako pomocný prostředek — ne jako náhrada za vlastní rozhodování. Při psaní kódu byl primárně využíván Claude Sonnet (Anthropic) (28) pro generování boilerplate kódu, návrhy implementace a ladění chyb. Prompty se týkaly například typování Supabase queries v TypeScriptu, návrhu struktury React kontextů, implementace Expo Routeru nebo ošetření edge casů. Dále byl Claude využíván při pojmenování commitů — pro správné formulování commit messages ve formátu konvenčních commitů (feat, fix, refactor). Při psaní dokumentace sloužil Claude k úpravě formulací, zkracování odstavců a kontrole konzistence stylu. Veškeré AI výstupy byly ručně zkontrolovány a upraveny.

9.2 AI funkce v samotné aplikaci

Umělá inteligence tvoří klíčovou část funkcionality aplikace. Primární funkcí je Magic Scan — analýza fotografie jídla pomocí modelu Gemini Flash Lite (Google), který z fotky identifikuje jídlo a odhadne jeho nutriční hodnoty. V případě výpadku primárního API přebírá záložní model GPT-4o Mini (18) od OpenAI. Druhým AI prvkem je Weekly Rewind — týdenní souhrn stravovacích návyků generovaný umělou inteligencí, který pro uživatele Yumi+ nabízí hlubší analýzu návyků a personalizovaná doporučení.

Závěr

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat multiplatformní mobilní aplikaci pro sledování kalorií s prvky gamifikace a umělé inteligence. Podařilo se mi vytvořit funkční základ aplikace Yumi pokrývající klíčové oblasti — od návrhu v nástroji Figma přes backendové řešení v Supabase až po implementaci vyhledávání potravin s napojením na externí databáze USDA a OpenFoodFacts.

Celková časová dotace projektu činila přibližně 145 hodin — z toho přibližně 40 hodin návrh v nástroji Figma, 80 hodin implementace frontendu a backendových funkcí a 25 hodin psaní dokumentace.

Nejtěžší částí vývoje byla implementace logiky vyhledávání potravin — bylo nutné vyřešit překlad dotazů, kombinaci více zdrojů dat, skórování relevance výsledků a doplňování obrázků, přičemž každá z těchto částí přinášela vlastní edge casey. Projekt mi zároveň dal příležitost prakticky se naučit technologie React Native a Expo — od základní struktury projektu přes file-based routing až po práci s nativními moduly jako kamera nebo push notifikace — které jsem před začátkem této práce neznal na úrovni potřebné pro vývoj produkční aplikace. Náročný byl také samotný začátek projektu — definování uživatelského flow a rozhodnutí jak bude aplikace strukturována. Naopak překvapivě přímočará byla integrace AI funkcí, kde moderní modely jako Gemini Flash Lite zvládají analýzu fotografií jídla s minimálním úsilím na straně vývojáře.

Kdybych projekt začínal znovu, lépe bych rozplánoval čas — zejména část věnovanou návrhu a prototypování, která se ukázala jako časově náročnější než jsem předpokládal.

Do budoucna plánuji dokončit zejména sociální vrstvu skupin a klubů. PostHog analytika byla úspěšně nasazena a Magic Scan implementován v průběhu dokončování této práce. Po otestování na širším vzorku uživatelů chci aplikaci vydat na Apple App Store i Google Play.

Seznam zkratek a odborných výrazů

- AI – Artificial Intelligence** – umělá inteligence; technologie umožňující počítačům provádět úkoly vyžadující lidskou inteligenci.
- API – Application Programming Interface** – rozhraní pro programování aplikací; sada pravidel umožňující komunikaci mezi softwarovými systémy.
- BaaS – Backend as a Service** – cloudová služba poskytující backendovou infrastrukturu jako hotové řešení.
- CSS – Cascading Style Sheets** – jazyk pro popis vzhledu webových stránek a aplikací.
- D7 Retention – Day 7 Retention** – metrika udávající procento uživatelů kteří se vrátí do aplikace 7 dní po první instalaci.
- DB – Database** – databáze; organizovaná kolekce strukturovaných dat.
- EAS – Expo Application Services** – cloudový systém pro sestavování a publikaci aplikací vytvořených v Expo.
- JSON – JavaScript Object Notation** – lightweight formát pro výměnu dat mezi systémy.
- JSX – JavaScript XML** – rozšíření JavaScriptu umožňující psát HTML-like syntaxi přímo v kódu.
- QR kód – Quick Response code** – dvourozměrný čárový kód čitelný kamerou mobilního zařízení.
- RLS – Row Level Security** – bezpečnostní mechanismus databáze omezující přístup k datům na úrovni jednotlivých řádků.
- SDK – Software Development Kit** – sada nástrojů a knihoven pro vývoj aplikací pro konkrétní platformu.
- SQL – Structured Query Language** – jazyk pro správu a dotazování relačních databází.
- TypeScript** – nadstavba JavaScriptu přidávající statické typování pro lepší bezpečnost kódu.
- UI – User Interface** – uživatelské rozhraní; vizuální část aplikace se kterou uživatel interaguje.
- URL – Uniform Resource Locator** – webová adresa odkazující na konkrétní zdroj na internetu.
- USDA – United States Department of Agriculture** – americké ministerstvo zemědělství provozující databázi nutričních hodnot FoodData Central.

UUID – Universally Unique Identifier – unikátní identifikátor generovaný algoritmicky zaručující jedinečnost záznamu.

UX – User Experience – uživatelská zkušenost; celkový dojem uživatele při práci s aplikací.

Seznam obrázků

Obrázek 1 - MyFitnessPal.....	3
Obrázek 2 - Cronometer.....	3
Obrázek 3 - Dine4fit.....	4
Obrázek 4 - App-menu.....	7
Obrázek 5 - App-add-food.....	8
Obrázek 6 - App-add-food--quick-add	9
Obrázek 7 - App-add-food--magic-scan	10
Obrázek 8 - App-search.....	11
Obrázek 9 - App-loading.....	12
Obrázek 10 - logo.....	13
Obrázek 11 - DB-1	17
Obrázek 12 - DB-2	17
Obrázek 13 - Struktura složek.....	19
Obrázek 14 - Struktura složek-all	20
Obrázek 15 - Yumi-welcome	21
Obrázek 16 - Yumi-goal-settings	22
Obrázek 17 - Yumi-sign-up	23
Obrázek 18 - Yumi-result-meal.....	24
Obrázek 19 - App-groups--active	27

Použité zdroje

1. MyFitnessPal. *Wikipedia*. [Online] Wikimedia Foundation, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://en.wikipedia.org/wiki/MyFitnessPal>.
2. Cronometer. *Wikipedia*. [Online] Wikimedia Foundation, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://en.wikipedia.org/wiki/Cronometer>.
3. Dine 4 Fit. *Dine4Fit*. [Online] 2025. [Citace: 14. 5 2026.] <https://www.dine4fit.com>.
4. Clear, James. *Atomic Habits*. New York : Avery, 2018.
5. Helander, E. et al. Are Breaks in Daily Self-Weighing Associated with Weight Gain? *PLOS ONE*. [Online] PLOS, 2014. [Citace: 14. 5 2026.] <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113164>.
6. Duolingo. *Wikipedia*. [Online] Wikimedia Foundation, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://en.wikipedia.org/wiki/Duolingo>.
7. Nunito. *Google Fonts*. [Online] Google. [Citace: 14. 5 2026.] <https://fonts.google.com/specimen/Nunito>.
8. Pinterest. *Pinterest*. [Online] Pinterest. [Citace: 14. 5 2026.] <https://www.pinterest.com>.
9. React Native. *Wikipedia*. [Online] Wikimedia Foundation, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] https://en.wikipedia.org/wiki/React_Native.
10. Expo Documentation. *Expo*. [Online] Expo, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://docs.expo.dev>.
11. Supabase Documentation. *Supabase*. [Online] Supabase, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://supabase.com/docs>.
12. USDA FoodData Central. *FoodData Central*. [Online] U.S. Department of Agriculture, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://fdc.nal.usda.gov>.
13. Microsoft Translator. *Microsoft Azure*. [Online] Microsoft, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/ai-translator>.
14. MyMemory Translation API. *MyMemory*. [Online] [Citace: 14. 5 2026.] <https://mymemory.translated.net>.
15. LibreTranslate. *LibreTranslate*. [Online] [Citace: 14. 5 2026.] <https://libretranslate.com>.
16. OpenFoodFacts. *OpenFoodFacts*. [Online] OpenFoodFacts, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://world.openfoodfacts.org>.
17. Gemini 3.1 Flash Lite Preview. *Google AI*. [Online] Google, 2024. [Citace: 15. 5 2026.] <https://ai.google.dev/docs>.

18. GPT-4o Mini. *OpenAI*. [Online] OpenAI, 2024. [Citace: 15. 5 2026.]
<https://platform.openai.com>.
19. Gemini API Pricing. *Google AI*. [Online] Google, 2024. [Citace: 15. 5 2026.]
<https://ai.google.dev/pricing>.
20. Google AdMob. *Google*. [Online] 2024. [Citace: 15. 5 2026.]
<https://admob.google.com>.
21. Stripe. *Stripe*. [Online] Stripe, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://stripe.com>.
22. Apple Developer Program. *Apple Developer*. [Online] Apple, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://developer.apple.com/programs>.
23. Google Play Console. *Google Play*. [Online] Google, 2024. [Citace: 15. 5 2026.]
<https://play.google.com/console>.
24. Expo Application Services (EAS). *Expo*. [Online] Expo, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://expo.dev/eas>.
25. Harris-Benedict. Harris-Benedict equation. *Wikipedia*. [Online] Wikimedia Foundation, 2024. [Citace: 14. 5 2026.]
https://en.wikipedia.org/wiki/Harris%E2%80%93Benedict_equation.
26. PostHog Documentation. *PostHog*. [Online] PostHog, 2024. [Citace: 14. 5 2026.]
<https://posthog.com/docs>.
27. PostHog React Native SDK. *PostHog*. [Online] PostHog, 2024. [Citace: 14. 5 2026.] <https://posthog.com/docs/libraries/react-native>.
28. Claude Sonnet. *Anthropic*. [Online] Anthropic, 2024. [Citace: 14. 5 2026.]
<https://claude.ai>.

A. Seznam příložených souborů

Na přiloženém datovém nosiči se nacházejí následující soubory a složky:

- **RP2025-26_Cermak-Yumi.docx** – editovatelná verze dokumentace ročníkové práce
- **RP2025-26_Cermak-Yumi.pdf** – tisknutelná verze dokumentace ročníkové práce
- **Práce_s_AI.docx** – dokumentace využití nástrojů umělé inteligence při tvorbě práce
- **Yumi-app** – zdrojové kódy frontendové aplikace
- **Yumi-app/food-search** – zdrojový kód Supabase Edge Function pro vyhledávání potravin
- **Yumi-app/barcode-search** – zdrojový kód Supabase Edge Function pro skenování čárových kódů
- **Yumi-app/magic-scan** – zdrojový kód Supabase Edge Function pro AI analýzu fotografií jídla
- **Figma design – Yumi** – návrh uživatelského rozhraní a prototyp aplikace.

Dostupné z:

<https://www.figma.com/design/bFfSw4wdaiBHYuMloq0Db6/Yumi>